Calmaê Jovem — plano de desenvolvimento do zero

Cenário 2 — um desenvolvedor sênior e um júnior

Público: presidente, administradores, parceiros e equipe da ONG.

Data: 30 de outubro de 2026.

Dedicação aprovada para estimar: 20 horas semanais por pessoa.

Entrega: web + Android + iOS + operação inicial segura, com o mesmo escopo nos dois cenários.

Resumo para apresentar em reunião

Duas pessoas não reduzem o prazo à metade. O júnior ajuda em telas, cadastros, testes, documentação e configuração orientada; o sênior continua responsável pelas decisões, segurança, banco, vídeo e revisão. O time precisa de mais horas-pessoa, mas consegue executar parte do trabalho em paralelo.

Indicador	Planejamento
Pessoas e dedicação	1 sênior + 1 júnior; 20h/semana cada (40h totais)
Capacidade semanal de entrega	16h sênior + 16h júnior, além de 4h de coordenação para cada um
Esforço direto dos 44 tickets	904h sênior + 912h júnior = 1816 horas-pessoa
Execução planejada, sem reservas	74 semanas
Reserva de desenvolvimento (15%, arredondada)	12 semanas
Reserva externa não absorvida em paralelo	4 semanas para aprovações/lojas; não é garantia de prazo externo
Prazo total de referência	90 semanas, aproximadamente 21 meses
Equipamentos iniciais, se comprar tudo	A partir de R$ 18.200; faixa completa na seção de orçamento
PRD mensal, com margem de 25%	R$ 1.375 a R$ 5.500, mais HML; envelope não cotado e sem salários

Como explicar o prazo: aproximadamente 21 meses com duas pessoas de meio período, contra 27 meses com um sênior sozinho. Não anunciar uma data civil antes de aprovar as premissas. São semanas de calendário com a disponibilidade regular definida; férias, feriados e suspensões devem ser acrescentados. Os meses usam 4,345 semanas por mês e são arredondados.

A redução frente ao cenário solo é de 27 semanas (aproximadamente 23%); não de 50%. O esforço direto aumenta de 1568h para 1816h, por orientação, revisão e aprendizagem. O benefício adicional é continuidade e divisão de tarefas, não garantia de que o júnior substitua o sênior.

O que a V1 inclui

A plataforma conecta participantes elegíveis a psicólogos e psiquiatras aprovados. Site, Android e iOS usam a mesma API e o mesmo banco; um agendamento feito no celular aparece no site. O plano inclui as interfaces, as regras, os testes, os ambientes e a entrega operacional, não apenas telas demonstrativas.

- **Paciente:** resgatar convite/código, confirmar e-mail, entrar e recuperar acesso, aceitar termos, consultar situação cadastral, profissionais aprovados, horários, cota e agendamentos; reservar, cancelar e entrar em consulta autorizada.
- **Profissional:** entrar por convite, usar autenticação em duas etapas, enviar credenciais, aguardar aprovação de CRP/CRM, manter disponibilidade, acompanhar agenda e atender por vídeo. Só Psicologia e Psiquiatria.
- **Menores e representantes:** percursos distintos para adulto, emancipado e menor representado; documentos privados e revisão manual; representante com vínculo verificado acompanha somente as informações administrativas autorizadas. Não acessa sala ou conversa.
- **Equipe da ONG:** área administrativa web para programas, convites, cotas, documentos, profissionais, bloqueios, exceções e trilha de ações. O acesso administrativo avançado não precisa ser reproduzido no app; paciente, profissional e representante têm os percursos móveis correspondentes.
- **Agenda:** duração fixa de 50 minutos; impedir duas reservas da mesma vaga e duplo consumo da última cota. Cancelar com pelo menos 24 horas devolve cota; abaixo disso ou em ausência confirmada consome cota, ressalvadas exceções aprovadas.
- **Vídeo:** LiveKit próprio, somente paciente e profissional vinculados, primeiro nome do outro participante, entrada a partir de cinco minutos antes, espera e reconexão. Criptografia ponta a ponta comprovada nos três canais; sem gravação/transcrição e sem acesso por adivinhar endereço.
- **Comunicação:** convites, confirmações, cancelamentos, recuperação e lembretes por e-mail; push nos celulares com permissão. Textos neutros, sem conteúdo clínico; falhas de envio são visíveis.
- **Qualidade e operação:** identidade visual da ONG, acessibilidade, autorização por papel, proteção de captura nos limites dos sistemas, dados de teste fictícios, monitoramento, backups/restauração, manuais, lojas e piloto controlado.

Fora da V1: cobrança do paciente, pagamentos empresariais, repasses, faturamento, prontuário, notas clínicas, diagnóstico automatizado, triagem clínica automatizada, biblioteca de autocuidado, índice emocional, portal de empresas, login social, gravação, transcrição, chat de consulta, anexos na sala, compartilhamento de tela, calendário externo e recorrência complexa de horários. Não há migração de dados históricos nem suporte 24 horas. Esses itens do material genérico original não foram incorporados ao escopo acordado.

Premissas e limites da estimativa

1. Partida do zero. O código existente não reduz este orçamento. Reaproveitamento futuro só reduz prazo após avaliação e novo cálculo.
2. Dedicação informada: **20 horas semanais por pessoa**. Reservam-se 4 horas para alinhamento, demonstração, organização e comunicação; restam **16 horas de entrega por pessoa/semana**. Isso é hipótese de capacidade, a medir nas primeiras quatro semanas.
3. As horas dos tickets incluem análise de detalhe, implementação/configuração, testes próprios, correções ordinárias e revisão técnica. No time, a parcela do sênior inclui desenho, orientação técnica e revisão do trabalho do júnior; não são duas pessoas produzindo à mesma velocidade.
4. As 4 horas semanais de coordenação não reaparecem nas horas dos tickets. Revisão técnica de código é trabalho de entrega e está nos tickets. A reserva de 15% do prazo cobre incerteza e retrabalho extraordinário, não uma cobrança adicional já realizada.
5. Escopo estável, resposta da ONG em até 5 dias úteis e profissionais jurídico/clínico disponíveis nos marcos. Não há designer, QA, gerente ou DevOps dedicado: o sênior acumula essas atividades, com apoio de execução do júnior quando houver.

6. Homologação só usa dados sintéticos. Produção real depende de contratação apropriada e aceite institucional; plano pago não equivale a conformidade LGPD.
7. Uma língua (português do Brasil), um conjunto de regras por programa e versões de sistemas/navegadores explicitamente aprovadas na F02. Suporte a todas as versões históricas não está incluído.
8. Não foi contratado SLA de disponibilidade. A meta genérica de 99,9% do PRD de referência não é promessa deste plano: precisa de orçamento e desenho de redundância próprios antes de virar compromisso.
9. Horas são **horas-pessoa**, não horas corridas nem orçamento salarial. Semanas são contadas a partir de T0: dedicação e acessos confirmados. Os cronogramas não descontam feriados, férias, doença ou indisponibilidade; cada interrupção deve ser acrescentada.
10. Não existe garantia de entrega em uma data civil. Este é um planejamento inicial; reestimar após F02 e a prova técnica de vídeo. Mudanças clínicas/jurídicas ou achados graves podem exigir mais que a reserva.

Equipe e responsabilidades

Papel	Responsabilidade	Disponibilidade / limite
Presidente/patrocinador	Aprovar escopo, orçamento, prioridades e liberação real; resolver impasses.	Presença nos marcos e delegado para respostas em até 5 dias úteis.
Responsável de produto da ONG	Responder regras e validar demonstrações em nome da operação.	Planejar 1 a 2h por semana, mais oficinas de aceite; não incluído nas horas de desenvolvimento.
Sênior	Liderar solução e dividir tarefas; implementar partes críticas; orientar e revisar o júnior; conduzir publicação.	20h semanais totais; não inclui plantão 24x7.
Júnior	Executar telas, fluxos administrativos, testes, documentação e configuração sob orientação; sinalizar bloqueios.	20h semanais; conhecimento básico de TypeScript/React e Git. Formação do zero não cabe neste prazo.
Jurídico/privacidade e responsável clínico	Aprovar menores, termos, retenção, contratos, emergência e regras de atendimento.	Serviço/responsabilidade externo à equipe de desenvolvimento; agenda e honorários separados.
Revisor independente de segurança	Avaliar controles críticos e evidência de E2EE antes do aceite.	Contratação pontual; as horas dos tickets cobrem preparação e correção, não honorários do revisor.
Operação e suporte	Conferir profissionais/documentos e atender ocorrências após lançamento.	Nomear titular/substituto e horário; não presumir que o desenvolvedor fará toda a operação.

Divisão sugerida: o júnior entrega componentes e fluxos com critérios objetivos; o sênior define contratos, migrações, autorização, concorrência e chaves. A coluna de responsável no CSV indica o executor principal, não propriedade exclusiva. Os tickets têm esforço dos dois porque revisão e integração são necessárias.

Cronograma de configurações e implementação

As fases abaixo são janelas de planejamento, não promessa de que cada pessoa ficará ocupada em cada hora. Atividades independentes podem começar antes para preparar a fase seguinte. A aceitação depende das integrações e dos pré-requisitos do catálogo.

Fase	Grupo de entrega	Semanas desde T0	Duração	Esforço direto	Tickets
F01	Definições, aprovação e preparação	1 a 3	3	40h sênior + 32h júnior	CJ-001, CJ-002, CJ-003, CJ-004
F02	Base técnica, ambientes e desenho das telas	4 a 8	5	72h sênior + 64h júnior	CJ-005, CJ-006, CJ-007, CJ-008
F03	Acesso e proteção das contas	9 a 15	7	96h sênior + 80h júnior	CJ-009, CJ-010, CJ-011, CJ-012
F04	Programas, convites, menores e responsáveis	16 a 22	7	80h sênior + 96h júnior	CJ-013, CJ-014, CJ-015, CJ-016
F05	Profissionais, catálogo e disponibilidade	23 a 27	5	56h sênior + 80h júnior	CJ-017, CJ-018, CJ-019, CJ-020
F06	Reservas, cotas e cancelamentos	28 a 34	7	88h sênior + 80h júnior	CJ-021, CJ-022, CJ-023, CJ-024
F07	Aplicativos Android e iOS	35 a 43	9	64h sênior + 144h júnior	CJ-025, CJ-026, CJ-027, CJ-028
F08	Consulta por vídeo protegida	44 a 55	12	176h sênior + 80h júnior	CJ-029, CJ-030, CJ-031, CJ-032
F09	Comunicação e operação administrativa	56 a 60	5	48h sênior + 80h júnior	CJ-033, CJ-034, CJ-035, CJ-036
F10	Qualidade, capacidade e preparação da produção	61 a 69	9	128h sênior + 112h júnior	CJ-037, CJ-038, CJ-039, CJ-040
F11	Publicação, capacitação e lançamento	70 a 74	5	56h sênior + 64h júnior	CJ-041, CJ-042, CJ-043, CJ-044

O piso de capacidade é a soma, por fase, do maior entre horas do sênior/16 e horas do júnior/16, arredondada para cima: 68 semanas. O cronograma usa **74 semanas**, acrescentando uma semana de encaixe técnico nas fases F03, F04, F06, F08, F10 e F11. Essas seis semanas acomodam dependências, integração e o piloto; não são novas horas de funcionalidades nem a reserva de 15%. Trabalho técnico já está nas 1816h dos tickets.

Sequência de referência após a base: semanas **75 a 86** reservadas para incerteza de desenvolvimento; semanas **87 a 90** representam reserva externa. No uso real, as reservas podem ser consumidas no meio das fases; desenhá-las no fim apenas evita escondê-las.

A contratação e a conferência de conta nas lojas começam na F01; pareceres jurídicos evoluem em paralelo. Não somar novamente toda a espera externa já absorvida no cronograma. As 4 semanas são uma hipótese de espera residual **adicional**, não limite dos fornecedores. Rejeições extensas ou falta de documentação podem excedê-la.

Tipo de trabalho	Horas-pessoa diretas neste cenário	Como ler
Governança	72	Classificação pelo objetivo principal da fase; soma sem duplicação.
Configuração	136	Base inicial F02; vídeo F08 e preparação PRD F10

Tipo de trabalho	Horas-pessoa diretas neste cenário	Como ler
		também contêm configuração, não contabilizada duas vezes.
Implementação	1248	Classificação pelo objetivo principal da fase; soma sem duplicação.
Validação	240	Classificação pelo objetivo principal da fase; soma sem duplicação.
Lançamento	120	Classificação pelo objetivo principal da fase; soma sem duplicação.

Tempo de máquinas/acessos e compras: F01. Primeira homologação online: F02. Servidor de vídeo e chaves: F08. Preparação PRD, alertas e restauração: F10. Lojas e aceite: F11. Não confundir “ambiente online” com “liberado para pacientes reais”.

Duração de cada ticket

ID	Entrega	Sênior	Júnior	Total	Dependências para aceite
CJ-001	Aprovar o escopo e os responsáveis pela V1	12h	8h	20h	Nenhuma
CJ-002	Detalhar as regras e validar os percursos das pessoas	12h	8h	20h	CJ-001
CJ-003	Definir privacidade, consentimentos e orientação de emergência	8h	8h	16h	CJ-001
CJ-004	Preparar equipamentos, contas institucionais e compras	8h	8h	16h	Nenhuma
CJ-005	Criar a base do projeto e a esteira de publicação	24h	16h	40h	CJ-001, CJ-004
CJ-006	Estruturar o banco e suas mudanças controladas	24h	16h	40h	CJ-002, CJ-003, CJ-005
CJ-007	Configurar homologação e o armazenamento privado de teste	12h	16h	28h	CJ-003, CJ-005
CJ-008	Desenhar as telas e a identidade visual acessível	12h	16h	28h	CJ-001, CJ-002
CJ-009	Implementar entrada por e-mail e senha	24h	24h	48h	CJ-005, CJ-006, CJ-008
CJ-010	Exigir MFA e controlar sessões e permissões	32h	16h	48h	CJ-009
CJ-011	Permitir recuperação segura da conta	16h	24h	40h	CJ-009, CJ-010
CJ-012	Registrar ações sensíveis e testar a separação de acessos	24h	16h	40h	CJ-006, CJ-009, CJ-010
CJ-013	Gerenciar programas, convites e códigos de acesso	16h	24h	40h	CJ-006, CJ-009, CJ-010
CJ-014	Cadastrar e habilitar pacientes adultos	24h	24h	48h	CJ-013
CJ-015	Enviar e revisar documentos de menores e emancipados	24h	24h	48h	CJ-003, CJ-007, CJ-013

ID	Entrega	Sênior	Júnior	Total	Dependências para aceite
CJ-016	Vincular o responsável legal e sua área administrativa	16h	24h	40h	CJ-010, CJ-014, CJ-015
CJ-017	Publicar a apresentação do serviço e o catálogo	8h	16h	24h	CJ-008, CJ-013
CJ-018	Cadastrar, validar e aprovar profissionais	16h	24h	40h	CJ-010, CJ-013, CJ-017
CJ-019	Organizar a disponibilidade do profissional	16h	24h	40h	CJ-006, CJ-018
CJ-020	Permitir bloqueios e revisão da agenda pela equipe	16h	16h	32h	CJ-012, CJ-019
CJ-021	Reservar horários sem dupla marcação	32h	24h	56h	CJ-014, CJ-015, CJ-019
CJ-022	Apresentar e controlar a cota mensal	24h	24h	48h	CJ-006, CJ-013, CJ-021
CJ-023	Aplicar cancelamento e ausência com a regra das 24 horas	16h	16h	32h	CJ-020, CJ-021, CJ-022
CJ-024	Concluir os painéis de paciente e profissional	16h	16h	32h	CJ-017, CJ-021, CJ-022, CJ-023
CJ-025	Preparar os aplicativos e o acesso seguro nos aparelhos	16h	32h	48h	CJ-005, CJ-009, CJ-010, CJ-011
CJ-026	Oferecer cadastro, documentos e vínculo familiar no app	16h	40h	56h	CJ-014, CJ-015, CJ-016, CJ-025
CJ-027	Oferecer profissionais, agenda, reservas e cotas no app	16h	40h	56h	CJ-018, CJ-019, CJ-021, CJ-022, CJ-023, CJ-024, CJ-025
CJ-028	Ajustar experiência mobile e proteção da tela	16h	32h	48h	CJ-025, CJ-026, CJ-027
CJ-029	Instalar e operar o serviço próprio de vídeo	32h	16h	48h	CJ-004, CJ-007
CJ-030	Proteger a sala e implementar criptografia ponta a ponta	64h	24h	88h	CJ-010, CJ-016, CJ-021, CJ-029
CJ-031	Construir a sala de consulta no site	40h	24h	64h	CJ-008, CJ-024, CJ-029, CJ-030
CJ-032	Construir a sala nativa e testar chamadas entre plataformas	40h	16h	56h	CJ-025, CJ-028, CJ-029, CJ-030, CJ-031
CJ-033	Enviar convites, confirmações e lembretes por e-mail	8h	16h	24h	CJ-007, CJ-011, CJ-013, CJ-021, CJ-023
CJ-034	Enviar notificações autorizadas aos celulares	16h	24h	40h	CJ-025, CJ-027, CJ-033
CJ-035	Consolidar a área de operação da ONG	16h	24h	40h	CJ-012, CJ-013, CJ-015, CJ-018, CJ-020, CJ-022, CJ-023
CJ-036	Organizar suporte e indicadores operacionais mínimos	8h	16h	24h	CJ-012, CJ-024, CJ-033, CJ-034, CJ-035
CJ-037	Automatizar os testes completos e de regressão	40h	32h	72h	CJ-016, CJ-024, CJ-028, CJ-032, CJ-034, CJ-035
CJ-038	Revisar segurança, privacidade e facilidade de uso	24h	32h	56h	CJ-003, CJ-012, CJ-028, CJ-030, CJ-032, CJ-035, CJ-037
CJ-039	Medir capacidade, vídeo e recuperação de	32h	24h	56h	CJ-029, CJ-032, CJ-033, CJ-037

ID	Entrega	Sênior	Júnior	Total	Dependências para aceite
	conexão				
CJ-040	Preparar produção, backups, alertas e restauração	32h	24h	56h	CJ-003, CJ-006, CJ-007, CJ-029, CJ-036, CJ-039
CJ-041	Preparar e submeter os aplicativos às lojas	16h	24h	40h	CJ-004, CJ-028, CJ-032, CJ-034, CJ-038, CJ-040
CJ-042	Treinar a operação e entregar os manuais	8h	16h	24h	CJ-035, CJ-036, CJ-038, CJ-040
CJ-043	Realizar o aceite institucional em homologação	16h	8h	24h	CJ-037, CJ-038, CJ-039, CJ-040, CJ-041, CJ-042
CJ-044	Executar piloto controlado e encerrar a entrega	16h	16h	32h	CJ-041, CJ-042, CJ-043

Para um ticket solo, horas/16 é a quantidade de semanas de capacidade se ele ocupar sozinho a fila. No time, não somar as duas parcelas como prazo corrido: atividades podem ocorrer em paralelo e a revisão pode esperar. Por isso o compromisso gerencial usa a janela da fase, não uma soma ingênua de horas dividida por 40.

Equipamentos necessários

Item	Um sênior	Sênior + júnior	Especificação e condição	Finalidade
Notebook principal	1	1	Mac com Apple Silicon, 24 GB de memória recomendados (16 GB como piso), SSD de 512 GB ou maior, macOS compatível com Xcode vigente.	Necessário para testar e depurar iOS localmente. Mac já existente compatível pode ser reutilizado.
Notebook do júnior	0	1	Windows 11 ou Mac/Linux compatível; 16 GB de memória como piso, 32 GB recomendados, SSD de 512 GB, processador recente com virtualização.	Acesso ao Mac do sênior para testes iOS; não é obrigatório comprar um segundo Mac.
Celular Android	1	1 compartilhado	Aparelho físico intermediário com câmera/microfone, 6 GB de memória recomendados, sistema ainda suportado, Wi-Fi e chip de dados.	Testar permissões, notificações, chamada, captura, segundo plano e rede móvel.
iPhone	1	1 compartilhado	Aparelho físico capaz de executar a versão mínima de iOS que será escolhida na F02 e ainda com suporte de segurança.	Não comprar modelo sem verificar suporte. Simulador não substitui câmera, push e comportamento real.
Segundo par Android/iPhone	Emprestado quando necessário	Emprestado quando necessário	Um segundo aparelho de cada sistema, preferencialmente com versão/tamanho diferentes, disponível nas fases F07 a F11.	Para Android-Android e iOS-iOS e comparação de versões; pode ser emprestado pela ONG, sem compra inicial.
Acessórios e conectividade	1 posto + kit de teste	2 postos + kit de teste	Headsets com microfone; webcam se necessária; monitor externo recomendado; internet estável e plano móvel de operadora diferente quando possível.	Duas redes independentes para simular paciente e profissional; não contar apenas com emuladores na mesma máquina.

As quantidades são para desenvolvimento/testes, não equipamentos para 1.000 pacientes. Cada profissional e paciente precisará de dispositivo, câmera, microfone e conexão próprios; a ONG deve confirmar se haverá

empréstimo ou ponto de atendimento assistido. Equipamento emprestado para testes deve permanecer disponível nos marcos, não só no dia da compra.

Não é obrigatório ter um servidor físico na ONG. Computação, banco, arquivos e vídeo ficarão em serviços online. Se o sênior já tem notebook Windows, pode mantê-lo, mas o plano requer acesso regular a um Mac para iOS; EAS gera builds em nuvem, porém não elimina a necessidade prática de testar/depurar em ambiente Apple.

Serviços e servidores a contratar ou provisionar

Necessidade	Fornecedor candidato	Quando	Para que serve	Quantidade / cuidados
Código e Kanban	GitHub e GitHub Projects, ou ferramenta equivalente	F01	Organização institucional, repositório privado, tarefas e revisão de mudanças.	Uma organização; acessos individuais para 1 ou 2 desenvolvedores e gestores. Plano gratuito apenas se recursos e termos atenderem.
Domínio e DNS	Registro.br e DNS gerenciado, ou equivalente	F01/F02	Endereço oficial e subdomínios separados para teste e produção.	Um domínio anual; controle da ONG; HTTPS e alertas de renovação.
Hospedagem do site	Vercel	HML em F02; PRD antes de F10	Publicar Next.js e controlar versões.	Projetos HML/PRD separados; plano/assentos e uso permitidos precisam ser cotados. ONG não implica Hobby elegível.
Servidor da aplicação	Railway	HML em F02; PRD em F10	Executar a API e o processamento de lembretes.	Serviço HML e PRD separados; ponto de partida PRD de 1 a 2 vCPU e 1 a 2 GB RAM, a medir. Worker separado apenas se o desenho exigir; não duplicar custo sem necessidade.
Banco de dados	Neon PostgreSQL; alternativa sujeita à região/contrato	F02/F10	Guardar contas, agenda, cotas e vínculos de forma comum aos canais.	Bancos HML/PRD separados, conexões controladas, TLS, backup/PITR conforme política; hipótese inicial de 10 GB PRD, sem arquivos dentro do banco.
Arquivos privados	Amazon S3, ou serviço compatível aprovado	HML em F02; PRD em F10	Guardar comprovantes com acesso restrito, prazo e descarte.	Buckets e credenciais separados, criptografia e acesso temporário; hipótese inicial de 20 GB PRD, proteção contra arquivo malicioso. Confirmar região e custo de leitura/cópia.
Servidor de vídeo	LiveKit auto-hospedado em VM de provedor com região aprovada	F08; PRD em F10	Transportar áudio/vídeo sem gravação ou transcrição.	HML: referência inicial 2 vCPU/4 GB. PRD: referência inicial 4 vCPU/8 GB, rede pública UDP/TURN e certificados. Uma instância ativa não é alta disponibilidade; redundância/Redis dependem da meta aprovada.
E-mail de serviço	Resend ou Amazon SES, sujeito a contrato	Teste F02; integração F09	Convites, confirmação, recuperação e lembretes.	Remetente autenticado, fila e alertas; produção fora do modo de testes; sem conteúdo clínico.
Build e entrega mobile	Expo EAS, APNs e FCM	Primeiro build F07; finalizar F11	Gerar/assinar aplicativos e entregar notificações.	Projeto institucional, credenciais separadas, plano conforme fila de builds; não substitui hospedagem da API.
Lojas de aplicativos	Apple Developer Program e Google Play Console	Iniciar F01; submeter F11	Publicar Android/iOS oficialmente pela ONG.	Validar conta de organização, documentação e eventuais identificadores exigidos. Taxas/isenções e testes fechados dependem da elegibilidade; não presumir

Necessidade	Fornecedor candidato	Quando	Para que serve	Quantidade / cuidados
				concessão.
Monitoramento e recuperação	Sentry ou equivalente, uptime e backups do provedor	Iniciar F02; consolidar F10	Avisar falhas, medir gastos e restaurar dados.	Sem gravação de sessão ou conteúdo clínico. Retenção aprovada, alertas com responsável e testes de restauração; backup de arquivos não é só backup do banco.
Gestão de acessos e documentos	Cofre de senhas institucional e ferramenta de reunião/documentos	F01	Preservar posse dos acessos e decisões da ONG.	Acessos individuais, MFA e recuperação institucional; documentos jurídicos e contratos em pasta restrita.

Os fornecedores são candidatos, não contratos fechados. Confirmar região, operadores/suboperadores, transferências internacionais, SLA, limites, backup e elegibilidade da ONG. API e banco devem ficar próximos geograficamente. Vídeo usa infraestrutura de rede própria, não uma função serverless da Vercel. O nome LiveKit designa a tecnologia; neste escopo a ONG opera sua instalação, não há contratação automática de LiveKit Cloud.

HML (homologação) é o local para a ONG conferir a aplicação com pessoas e dados fictícios; PRD (produção) é o ambiente com uso real. Podem ser projetos na mesma conta institucional, mas os dados, arquivos e segredos devem ser separados. Testar com serviços gratuitos é aceitável apenas se os termos e limites permitirem; consultas reais não dependem de suspensão automática ou franquia experimental.

O que significa atender 1.000 pacientes

Mil cadastros não significam mil consultas ao mesmo tempo. O dimensionamento inicial proposto é de **até 10 consultas simultâneas** (20 participantes) e 1.000 contas cadastradas; a ONG deve aprovar essa hipótese em D10. A quantidade de profissionais, horas de agenda e suporte disponíveis limita a operação tanto quanto o software.

Exemplo de consumo, não previsão contratada: 1.000 pessoas com uma sessão de 50 minutos por mês representam **50.000 minutos de sala e 100.000 minutos de participante por mês**. Com tráfego de saída médio hipotético de 2 megabits/s por participante, isso equivale a cerca de **1,5 TB de saída de mídia por mês**, antes de variações, retransmissões e custos de TURN. A resolução e a rede podem alterar bastante esse consumo.

A máquina de vídeo 4 vCPU/8 GB é só ponto de partida para ensaio, não prova de capacidade. A F10 mede 10 salas simultâneas, concorrência de agenda e consumo. Se a necessidade real for maior, ampliar e testar antes de abrir novas vagas; não prometer 1.000 simultâneos.

Meta inicial proposta para a agenda/API: 50 pessoas simultâneas, 20 operações por segundo por 15 minutos, p95 de leitura de até 2 segundos e erros técnicos abaixo de 1%, sem dupla reserva. A ONG aprova metas e redes de referência; a qualidade de vídeo é avaliada à parte em chamadas de 50 minutos entre plataformas.

Orçamento de planejamento e contratações

Valores indicativos em reais, sem cotação confirmada em 30/10/2026. A consulta online aos fornecedores não pôde ser concluída pela rede disponível. As faixas abaixo são envelopes gerenciais, não preços oficiais, promessa de plano gratuito ou autorização de compra. Solicitar cotação, impostos, câmbio e termos na data da contratação.

Investimento inicial	Quantidade a comprar se nada existir	Faixa por unidade	Observação
Notebook Mac principal	1	R$ 8.500 a R$ 15.000	Investimento único; faixa estimada, não cotação de modelo.
Notebook adicional do júnior	1	R$ 4.000 a R$ 7.000	Reutilizar equipamento compatível reduz ou elimina a compra.
Android de testes	1	R$ 1.300 a R$ 2.500	Uma unidade compartilhada no cenário de dois desenvolvedores.
iPhone de testes	1	R$ 3.000 a R$ 6.000	Faixa de planejamento; verificar suporte, procedência e estado.
Acessórios por posto	2	R$ 700 a R$ 1.800	Headset, eventual monitor/adaptadores; deduzir itens disponíveis.

Equipamentos: R$ 18.200 a R$ 34.100, se todos os itens dessa lista precisarem ser comprados. Reutilização/empréstimo pode reduzir bastante. Segundo par de celulares é previsto por empréstimo; se indisponível, cotar à parte.

Serviços de produção (mensal)	Envelope mínimo	Envelope superior
Web + API/rotina de lembretes + banco	R$ 350	R$ 1.100
Vídeo próprio: máquina e tráfego inicial	R$ 500	R$ 2.200
Storage privado, e-mail, backup e monitoramento	R$ 150	R$ 600
Build mobile, ferramentas e acessos	R$ 100	R$ 500

Envelope mensal de produção: R$ 1.100 a R$ 4.400. Reservar mais 25% para oscilação de uso/câmbio resulta em **R$ 1.375 a R$ 5.500/mês**. Não é teto: alta disponibilidade, maior concorrência, tráfego, contratos empresariais ou retenção podem exigir mais. Os dois cenários têm a mesma aplicação e carga-alvo; dois desenvolvedores não duplicam os servidores de produção.

Durante desenvolvimento, reservar **R$ 200 a R$ 800/mês para HML**, mais 25% de margem (R$ 250 a R$ 1.000). Planos gratuitos podem reduzir essa conta, sem garantia de disponibilidade de todas as integrações. HML continua depois do lançamento e deve ser somada à conta de PRD; produção não substitui homologação.

Fora desses totais: salários/contratos dos desenvolvedores, consultoria jurídica e clínica, revisão independente de segurança, taxas das lojas, domínio anual, eventual internet adicional, contratação de suporte e de redundância. Apple/Google e EAS têm formas diferentes de cobrança e eventuais benefícios para organizações elegíveis; consultar fonte oficial, sem presumir isenção.

Para estimar contratação por hora: **904 × valor/hora do sênior + 912 × valor/hora do júnior** cobre apenas os tickets de entrega. Acrescentar remuneração das horas de coordenação, disponibilidade contratada nas janelas e eventual uso da reserva. Se o vínculo for por salário mensal, usar meses de contratação do cronograma, e não multiplicar as horas dos tickets novamente. Uma estimativa de esforço não é autorização de faturamento.

Ao contratar, registrar em cada serviço: titular, responsável técnico, substituto, método de cobrança, limite/alerta de gasto, região, dados tratados, backup, prazo de guarda, renovação e como exportar/encerrar sem perder dados.

Decisões que a ONG ainda precisa fechar

Estas são perguntas de requisito, não decisões tomadas em nome da ONG. As propostas permitem estimar, mas devem ser aprovadas antes da implementação afetada. Se rejeitadas, revisar escopo e prazo.

Código	Assunto	Quem aprova	Prazo de decisão	Definição necessária / proposta
D01	Fuso, calendário e exibição	Operação + sênior	Fim de F01	Proposta: referência America/Sao_Paulo para o programa, instantes preservados e fuso explícito na tela. Confirmar se haverá pessoas em outros fusos.
D02	Ciclo da cota e mudanças de programa	Gestor do programa	Fim de F01	Proposta: mês civil do início da sessão, uma cota por paciente no programa ativo, sem acumular saldo. Aprovar efeito de mudança de cota, programa e cancelamento entre meses.
D03	Validade de convites e códigos	Operação + privacidade	Fim de F01	Proposta: convite individual de uso único válido por 7 dias; códigos coletivos com prazo e limite expressos, sem associação automática por domínio de e-mail.
D04	Poderes e vínculo do representante	Jurídico + responsável clínico	Fim de F01	Confirmar como provar vínculo, quem pode reservar/cancelar pelo menor, restrições de notificações e encerramento ao atingir maioridade. Sem acesso à sala ou conteúdo clínico.
D05	Visibilidade dos profissionais	Produto + profissionais	Antes de F05	Proposta: apresentação do serviço pública; catálogo e disponibilidade completos após login. Publicar perfis fora do portal somente mediante autorização específica.
D06	Ausência e contestação	Responsável clínico + operação	Antes de F06	Confirmar tolerância de atraso, quem declara ausência, prazo de contestação e como tratar falha de conexão. Não inferir ausência só por falha técnica de entrada.
D07	Janela final da sala e troca de aparelho	Responsável clínico + sênior	Antes de F08	Entrada em T-5 minutos já confirmada. Proposta para aprovação: término em T+50 minutos, aviso e 5 minutos de encerramento; um dispositivo por participante e troca revoga o anterior. Reentrada e exceções devem ser aprovadas.
D08	Guarda, exclusão e recuperação de dados	Jurídico/privacidade + presidente	Antes de F04 para documentos; ratificar antes de F10	Definir prazos por tipo de dado, descarte de cópias e quem atende direitos. Propor RPO até 24h e RTO até 4h, sujeito ao impacto clínico e orçamento; não são política vigente.
D09	Cancelamento por profissional, suspensão e exceções	Operação + responsável clínico	Antes de F05	Proposta: cancelar por indisponibilidade do profissional/ONG devolve cota e avisa paciente, mesmo dentro de 24h. Não remover reserva sem comunicação; definir quem pode conceder exceção.
D10	Capacidade, lembretes e suporte	Presidente + operação + sênior	Antes de F09/F10	Propostas: lembretes 24h e 1h antes, sem avisos duplicados para reservas tardias; capacidade inicial de 10 consultas simultâneas e testes descritos em CJ-039; atendimento de suporte em horário comercial a definir, não 24x7.

Um atraso de aprovação não autoriza o desenvolvedor a adivinhar a regra. Registrar o bloqueio e seu impacto no marco. Alterações relevantes após aprovação geram pedido de mudança, com horas, custo e data revisados.

Como montar e administrar o Kanban

Importar o CSV do cenário escolhido. Os 44 IDs são os mesmos nos dois arquivos: **não importar os dois CSVs no mesmo board**, pois representam duas estimativas alternativas da mesma entrega. A dependência acompanha o ID; a ferramenta pode exigir vincular manualmente os relacionamentos após importar. O arquivo não depende de um produto específico.

Colunas: **Backlog → Pronto para iniciar → Em andamento → Em revisão técnica → Em validação da ONG → Concluído**. Usar **Bloqueado** como indicador e fila visível, sempre com motivo, responsável pelo desbloqueio e data de acompanhamento. Não tratar bloqueado como concluído. Classificar prioridade P0 significa obrigatório para esta V1, não incidente emergencial.

- Cada ticket contém objetivo, trabalho incluído, canais, pré-requisitos para aceite, testes/evidências, horas e responsável sugerido. Dependência é requisito para concluir a integração; protótipos ou telas podem começar antes com contrato aprovado, sem marcar conclusão antes da integração real.
- Entrada em “Pronto”: regra de negócio aprovada, equipamentos/acessos disponíveis, dependências conhecidas e aceite compreendido. Não começar upload real sem política de documentos.
- Limite de trabalho em andamento: um ticket principal por desenvolvedor; no time, até dois em execução e no máximo dois aguardando revisão. Quando a revisão acumular, parar de iniciar e terminar o que já existe.
- No cenário solo, o sênior executa e faz a revisão estruturada por checklist; isso não substitui revisão independente dos controles críticos em CJ-038. No time, o sênior revisa mudanças do júnior; o júnior não aprova sozinho autenticação, autorização, banco ou E2EE.
- Conclusão exige código/configuração persistente, testes previstos, documentação atualizada, evidência sem dados reais e aceite da pessoa competente. “Tela pronta” sem API, autorização ou teste não é concluído.
- Toda semana: revisar bloqueios, horas realizadas e capacidade restante. A cada duas semanas: demonstrar fluxo funcionando. Reestimar ao final da F02, da prova E2EE e de cada marco.
- Quebrar tickets grandes em tarefas de até 16 horas antes de iniciar. As tarefas herdam o ID-pai e não somam novo orçamento por cima do pai; o total do pai é redistribuído.
- Não anexar documento pessoal, senha, token, chave de vídeo ou gravação de consulta ao board. Evidências devem ser sintéticas e contratos restritos ficam em pasta institucional.

Marcos de aceite, riscos e liberação

- **Fim de F01:** escopo, regras iniciais, responsáveis e compras aprovados; cadastros nas lojas iniciados.
- **Fim de F02:** projeto reproduzível, HML online, banco com migrações, armazenamento privado de teste e protótipos aceitos.
- **Fim de F06:** jornada web sintética completa de convite a reserva/cancelamento e cota.
- **Fim de F07:** fluxos móveis instalados em aparelhos reais, ainda sem autorizar atendimento real.
- **Fim de F08:** chamadas protegidas entre todas as plataformas demonstradas. Sem prova E2EE, a sala continua indisponível, mesmo que o restante esteja pronto.
- **Fim de F10:** testes, segurança, termos, capacidade, produção e restauração aprovados; pendências bloqueadoras impedem avançar.
- **Fim de F11:** lojas aprovadas, equipe treinada, aceite institucional e piloto real controlado acompanhado por pelo menos duas semanas. Essa é a entrega completa, não apenas a primeira publicação.

Principais riscos e resposta:

Risco	Efeito	Resposta / responsável
Disponibilidade de meio período	Fila de suporte ou decisão atrasar toda a execução	ONG protege 20h/semana por pessoa, nomeia produto e não promete suporte 24x7.
Dependência do sênior	Ausência interrompe banco, segurança e vídeo	Documentar, cofre institucional e revisão externa; com júnior há apoio, não substituição imediata.
Compatibilidade nativa e E2EE	Retrabalho e bloqueio das chamadas	Prova técnica antecipada na F08; experimentar SDKs no início da F02/F07 sem anunciar sala pronta. Não trocar por vídeo sem E2EE.
Regras de menores/privacidade	Refazer formulários ou impedir atendimento	Jurídico e clínico aprovam antes da fase afetada; bloqueio explícito.
Lojas e documentação da organização	Atrasar a distribuição mesmo com código pronto	Iniciar cadastro na F01; manter responsável institucional e canal de testes permitido.
Serviços gratuitos, contratos e região	Suspensão, custo inesperado ou operação inadequada	Testes sintéticos; cotar antes de PRD e não assumir elegibilidade da ONG.
Vídeo e tráfego	Aumentar gasto ou degradar consulta	Medir simultaneidade e qualidade; alertas e limitar novas vagas à capacidade testada.
Revisão independente não contratada	Não conseguir liberar controles sensíveis com confiança	Reservar contratação e agenda na F01; honorários separados, apoio de desenvolvimento nos tickets.

Antes do primeiro paciente real, exigir assinatura do patrocinador e aceite técnico, jurídico/privacidade, clínico e operacional. Deve haver E2EE comprovada, arquivos privados, termos aprovados, profissional validado, MFA, restauração testada, lojas liberadas, protocolo de emergência e suporte definido. Não substituir isso por “o sistema abre no navegador”.

Falha grave de acesso, chave/documento exposto, ausência de E2EE ou risco operacional bloqueia lançamento. Sem correção e novo teste não há liberação. A operação precisa de responsável por alertas e substituto; um desenvolvedor contratado por 20h/semana não fornece automaticamente cobertura ininterrupta.

Pequeno glossário para a reunião

- **API:** serviço central que recebe os pedidos do site e dos aplicativos, verifica permissões e consulta os dados.
- **HML:** homologação; ambiente de teste com dados fictícios. **PRD:** produção; ambiente de uso real.
- **MFA:** confirmação adicional de acesso por aplicativo autenticador, além da senha.
- **E2EE:** criptografia ponta a ponta; o conteúdo da mídia deve ser acessível somente aos dois participantes autorizados, não ao servidor de vídeo.
- **Servidor/VM:** computador contratado na nuvem. **vCPU/RAM/SSD:** capacidade de processamento, memória e armazenamento.
- **Backup e restauração:** cópia de segurança e prova de que a cópia pode ser usada para recuperar o serviço.
- **RPO de 24h:** meta proposta de perder no máximo as últimas 24 horas de alterações em desastre. **RTO de 4h:** meta proposta de voltar ao serviço em até 4 horas. Precisam de aprovação e teste.

- **p95 de 2 segundos:** pelo menos 95 de cada 100 leituras medidas no teste terminam em até 2 segundos, nas condições descritas.
- **SLA:** compromisso contratual de nível de serviço; uma meta interna não é automaticamente um SLA.
- **Ticket e Kanban:** uma entrega com critérios de conclusão e o quadro que mostra sua situação.
- **Migração do banco:** mudança controlada da estrutura dos dados, com registro de versão.
- **Rollback:** voltar a uma versão anterior do sistema; não significa apagar dados para corrigir problema.

Como aprovar este plano

1. Confirmar que 20h semanais por pessoa estarão efetivamente disponíveis.
2. Nomear responsáveis de produto, operação, jurídico/privacidade e clínico.
3. Aprovar escopo, exclusões e decisões iniciais; cotar equipamentos e serviços.
4. Confirmar capacidade e horários dos profissionais; escolher cobertura de suporte.
5. Autorizar a F01 e revisar a estimativa ao final da F02, sem prometer liberação real antecipada.

Fontes, rastreabilidade e validade

Escopo baseado na visão da V1 para administradores, nas decisões de tecnologia e no guia de ambientes. O BUILD e o PRD genérico são referências históricas: funcionalidades excluídas pela decisão da V1 não foram reintroduzidas.

O catálogo de tickets detalha os 44 itens, critérios e esforço dos dois cenários. Não existe um conjunto diferente de funcionalidades para o júnior: mudam divisão do trabalho, esforço e calendário.

Fontes oficiais para cotar e verificar termos (URLs de referência; preços não confirmados nesta elaboração):

- Vercel
- Railway
- Neon
- Expo EAS
- LiveKit: instalação própria
- LiveKit: criptografia ponta a ponta
- Amazon S3
- Apple Developer Program
- Google Play: cadastro
- Registro.br

Documento elaborado em 30/10/2026. Estimativa gerencial inicial, não contrato, laudo jurídico, certificação de segurança ou compromisso dos fornecedores. Alteração de disponibilidade, escopo ou requisito exige revisar este plano.